DADOSLAB / 26 DE OUTUBRO DE 2026

INSTITUTO FEDERAL
Pará
Campus Breves

Banco de Dados

DML na prática

Consultar, inserir, alterar e excluir registros

Prof. Fabrício Rodrigues

AULA 02

Uma biblioteca em funcionamento

Chegou um novo livro: precisamos cadastrá-lo.

A quantidade mudou: precisamos corrigir o registro.

Um cadastro de teste será removido. Como conferir cada operação?

Cadastrar

Um novo título entra.

→

Corrigir

A quantidade muda.

→

Remover

O cadastro de teste sai.

Tabela, coluna, linha e identificador

Trecho da tabela livros: cada linha representa um título cadastrado.

Colunas descrevem os dados. O id identifica uma linha.

quantidade é o número de exemplares; não é o número de linhas.

id	titulo	area	quantidade
1	Redes de computadores	Redes	4
2	HTML e CSS	Desenvolvimento Web	5
3	Introducao ao SQL	Banco de Dados	2

Colunas = informações • Linha destacada = um registro • id = identificação

SQL, DDL e DML

SQL é a linguagem usada para interagir com o banco relacional.

DML: Linguagem de Manipulação de Dados. DDL: Linguagem de Definição de Dados.

O manual do MySQL inclui SELECT em DML; alguns cursos o chamam de DQL.

DDL · estrutura

CREATE TABLE
Define a tabela e suas colunas.

→

DML · dados

SELECT · INSERT · UPDATE · DELETE
Trabalham os registros.

As quatro operações do cadastro

CRUD é uma forma de nomear as operações de um cadastro.

A criação de um registro usa INSERT. CREATE TABLE cria a tabela.

CRUD	Ação	SQL
Create	Cadastrar registro	INSERT
Read	Consultar registros	SELECT
Update	Alterar registros	UPDATE
Delete	Excluir registros	DELETE

Workbench e servidor MySQL

Workbench é o programa em que escrevemos e executamos SQL.

O servidor MySQL mantém as tabelas e processa os comandos.

É preciso uma conexão funcionando. O Live Server não executa SQL.

Workbench

Você escreve e envia o SQL.

→

Servidor MySQL

Processa o comando nas tabelas.

→

Resultado

Você confere a resposta.

Baixar a prática da aula

No portal, abra Aula 02 e baixe Aula-02-DML-Pratica.zip.

Extraia o ZIP: são apenas dois arquivos SQL.

01-base-dml.sql prepara a base; 02-pratica-dml.sql acompanha a aula.

01-base-dml.sql

Prepara a biblioteca
com 6 registros iniciais.

→

02-pratica-dml.sql

Exemplos A1–A7
Respostas P1–P4 e atividade B.

Preparar a base no Workbench

Use File → Open SQL Script para abrir 01-base-dml.sql.

Leia o aviso inicial: o script recria somente dadoslab_dml.livros.

Execute o arquivo inteiro uma vez. Depois, atualize Schemas.

1. Abrir

File → Open SQL Script

→

2. Executar

Arquivo de preparação inteiro.

→

3. Conferir

Schemas e total de 6 linhas.

Conferência da importação

O banco atual deve ser dadoslab_dml.

A tabela livros começa com 6 registros.

Se o resultado for diferente, pare e confira a preparação.

```
USE dadoslab_dml;
SELECT DATABASE() AS banco_atual;
SELECT COUNT(*) AS total FROM livros;
```

Base inicial · 6 registros

id	titulo	quantidade
1	Redes de computadores	4
2	HTML e CSS	5
3	Introducao ao SQL	2
4	Logica de programacao	0
5	Sistemas operacionais	3
6	Manutencao de computadores	1

banco_atual = dadoslab_dml · total = 6

Como ler um comando SQL

Palavras-chave mostram a operação. Os nomes indicam tabela e colunas.

Texto vai entre aspas simples. Números ficam sem aspas.

O ponto e vírgula encerra a instrução; a indentação ajuda a leitura.

```
SELECT titulo
FROM livros
WHERE id = 1;
```

→ Coluna que queremos ver

→ Tabela consultada

→ **Condição: somente id 1**

SELECT: consultar dados

SELECT escolhe as colunas; FROM indica a tabela.

ORDER BY id organiza o resultado para facilitar a conferência.

A consulta não altera os registros.

```
SELECT id, titulo, quantidade
FROM livros
ORDER BY id;
```

Resultado da consulta

id	titulo	quantidade
1	Redes de computadores	4
2	HTML e CSS	5
3	Introducao ao SQL	2
4	Logica de programacao	0
5	Sistemas operacionais	3
6	Manutencao de computadores	1

6 linhas · colunas id, titulo e quantidade

WHERE: escolher as linhas

WHERE quantidade > 0 seleciona títulos com exemplares disponíveis.

DESC ordena do maior para o menor; id desempata.

O título com quantidade zero continua na tabela.

```
SELECT id, titulo, quantidade
FROM livros
WHERE quantidade > 0
ORDER BY quantidade DESC, id;
```

Resultado da consulta

id	titulo	quantidade
2	HTML e CSS	5
1	Redes de computadores	4
5	Sistemas operacionais	3
3	Introducao ao SQL	2
6	Manutencao de computadores	1

5 linhas · ids 2, 1, 5, 3, 6, nessa ordem

Sua vez: primeira consulta

1. No bloco P1, escreva uma consulta para listar id e titulo dos livros com quantidade = 0.

2. Execute sua consulta e registre o resultado em comentário SQL.

3. Explique por que o registro continua cadastrado.

Tente primeiro. Depois, compare e explique o resultado.

INSERT: cadastrar uma linha

INSERT INTO indica a tabela e as colunas que receberão valores.

VALUES apresenta os valores na mesma ordem das colunas.

O novo id não pode repetir uma chave já cadastrada.

```
INSERT INTO livros (id, titulo, area, quantidade)
VALUES (7, 'Python para iniciantes', 'Programacao', 3);
```

Coluna	id	titulo	area	quantidade
Valor	7	Python para iniciantes	Programacao	3

Executar INSERT e conferir

Execute somente A3, o INSERT do id 7.

Depois consulte o id 7 e conte as linhas.

O cadastro deve aparecer com quantidade 3.

```
SELECT id, titulo, quantidade
FROM livros
WHERE id = 7;

SELECT COUNT(*) AS total FROM livros;
```

Nova linha cadastrada

id	titulo	quantidade
7	Python para iniciantes	3

Total: 6 → 7 linhas

id 7 com quantidade 3 · total = 7

Sua vez: ler o INSERT

1 No registro P2, anote o total de linhas antes e depois do INSERT.

2 Explique a diferença entre uma linha inserida e três exemplares.

3 Preveja o resultado de tentar inserir o id 7 novamente.

Tente primeiro. Depois, compare e explique o resultado.

UPDATE: alterar um registro

UPDATE escolhe a tabela. SET informa o novo valor.

WHERE id = 7 limita a alteração à linha escolhida.

Antes da alteração, consulte a mesma condição.

```
UPDATE livros
SET quantidade = 8
WHERE id = 7;
```

→ Tabela que será alterada

→ Coluna e novo valor

→ **Alvo: somente a linha id 7**

Executar UPDATE e conferir

Execute A5 depois de conferir o id 7.

Consulte novamente a linha e conte os registros.

A quantidade muda de 3 para 8; o total de linhas permanece 7.

```
SELECT id, titulo, quantidade
FROM livros
WHERE id = 7;

SELECT COUNT(*) AS total FROM livros;
```

Antes

id	quantidade
7	3

→

Depois

id	quantidade
7	8

Mesmo id 7 · muda apenas a quantidade

id 7 com quantidade 8 · total = 7

Conferir, alterar, conferir

1. SELECT com o mesmo WHERE: qual linha será atingida?

2. UPDATE com WHERE na chave: aplicar a mudança.

3. SELECT novamente: o resultado corresponde à intenção?

1. Conferir

SELECT com o mesmo WHERE.

→

2. Alterar

UPDATE com WHERE por id.

→

3. Conferir

SELECT para ver o novo valor.

DELETE: excluir uma linha

DELETE FROM indica de qual tabela remover registros.

WHERE id = 7 seleciona apenas o cadastro de teste.

DELETE remove linhas; não remove a estrutura da tabela.

```
DELETE FROM livros

WHERE id = 7;
```

→ Tabela de origem

→ **Alvo: somente a linha id 7**

Executar DELETE e conferir

A7 consulta o alvo, exclui o id 7 e consulta novamente.

Selecione e execute cada instrução separadamente.

A busca pelo id 7 deve retornar zero linhas.

```
SELECT id, titulo, quantidade
FROM livros
WHERE id = 7;

SELECT COUNT(*) AS total FROM livros;
```

Antes

id	quantidade
7	8

→

Depois

Nenhum registro

A linha saiu. A tabela continua existindo.

Busca pelo id 7: 0 linhas · total = 6

O que mudou em cada operação

Compare o número de linhas e os valores, não apenas a mensagem do Workbench.

Na sequência guiada, a base volta aos seis títulos iniciais.

Etapa	Total de linhas	Situação do id 7
Base / SELECT	6	Não existe
INSERT	7	quantidade = 3
UPDATE	7	quantidade = 8
DELETE	6	Não existe

Erros que ajudam a revisar

1064: confira sintaxe, vírgulas, aspas e ponto e vírgula.

1046 / 1146: confira USE dadoslab_dml e a criação de livros.

1062: id repetido. 1175: confira filtro por chave no UPDATE ou DELETE.

Atividade individual: novo cadastro

1. No bloco B, cadastre id 8: Algoritmos, área Programacao, quantidade 4.

2. Consulte o id 8; depois altere sua quantidade para 5.

3. Consulte e exclua somente o id 8; confira a ausência e o total final.

Tente primeiro. Depois, compare e explique o resultado.

Salvar e entregar a prática

Preencha nome e turma no início do arquivo.

Salve como aula02-dml-TURMA-NOME.sql.

Entregue o SQL ao professor na aula, com comandos e comentários de resultados.

```
aula02-dml-TURMA-NOME.sql
```

Identificação + comandos + resultados em comentários

Outras bases para explorar

World: países, cidades e idiomas; boa opção para consultas.

Sakila: locadora com várias tabelas, relações e objetos SQL.

São materiais complementares. A prática obrigatória usa dadoslab_dml.

Base	Arquivo(s) para importar	Uso
Biblioteca	01-base-dml.sql	Prática desta aula
World	world-aula.sql	Consultas complementares
Sakila	01-sakila-estrutura.sql 02-sakila-dados.sql	Exploração posterior

Bilhete de saída

1 Qual comando consulta? Qual acrescenta uma linha?

2 O que muda no UPDATE? O que desaparece no DELETE?

3 Para que serve WHERE antes de alterar ou excluir?

Referências e continuidade

Consulte os links de SELECT, INSERT, UPDATE e DELETE na página da aula.

Guarde o ZIP e o caderno em PDF para estudar sem internet.

02/11: sem aula. Retorno em 09/11: modelagem e estrutura da biblioteca.

Portal DadosLab → Aula 02 → Referências